

1º checkpoint: Comandos DDL

*Obs importante: Caso seja identificada similaridade em provas distintas de grupos, ambos ficarão com nota zero (0).

* A atividade poderá ser realizada em dupla somente se ambos estiverem presente na aula no dia da aplicação.

Para a situação proposta abaixo, pede-se:

1. A partir do Modelo Relacional abaixo, realizar a leitura do modelo e criar as instruções SQL contendo comandos DDL [MANUAL](#) a partir da imagem abaixo. A ideia será substituir a estrutura do modelo atual por essa nova estrutura.
2. É esperado como entrega final os scripts: [cria_slv_<rm_aluno1_rm_aluno2>.sql](#) e [apaga_slv_<rm_aluno1_rm_aluno2>.sql](#)

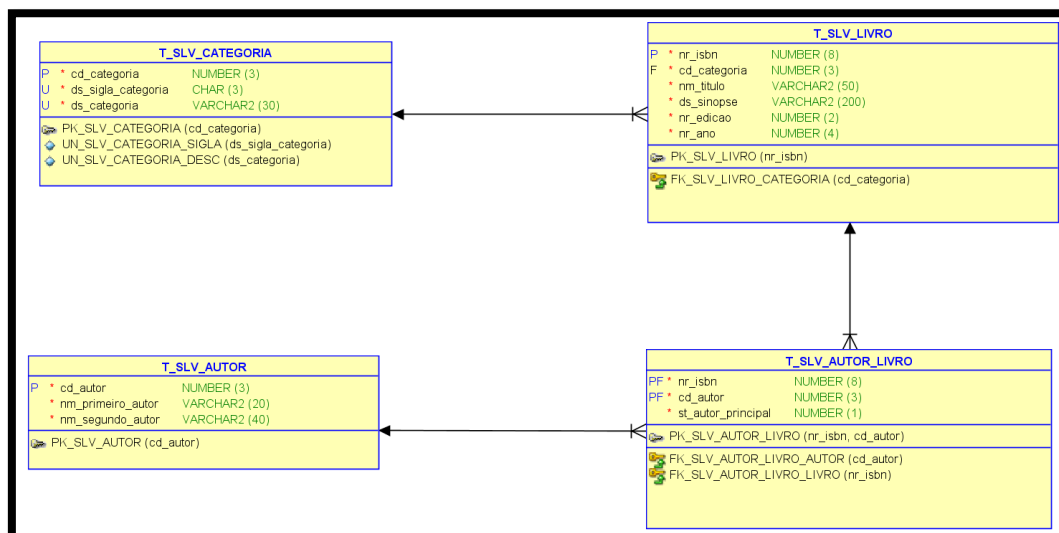
*O nome é obrigatório ter os números dos RM dos alunos que estão fazendo o checkpoint como parte do nome do arquivo. Caso isso não seja feito ocorrerá uma penalização de 1 pontos sobre a nota total.

*Dentro de cada arquivo, colocar o nome completo e RM do aluno como comentário. Caso isso não seja feito ocorrerá uma penalização de 1 pontos sobre a nota total.

*Ambos os arquivos devem ser compactados e entregues no portal do aluno.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

Modelo Relacional (Físico)



Constraints CHECK da tabela T_SLV_LIVRO

Propriedades da Tabela - T_SLV_LIVRO

Nome	Regra de Validação	Gerar em DDL
2 CK_SLV_LIVRO_ANO	NR_ANO > 0	☒
1 CK_SLV_LIVRO_EDICAO	NR_EDICAO > 0	☒

Constraints CHECK da tabela T_SLV_AUTOR_LIVRO

Propriedades da Tabela - T_SLV_AUTOR_LIVRO

Nome	Regra de Validação	Gerar em DDL
1 CK_SLV_AUTOR_LIVRO_STATUS	ST_AUTOR_PRINCIPAL IN (1,2)	☒

Criar as instruções SQL, comandos DDL, para criar a estrutura para implementação do modelo relacional acima.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

O arquivo SCRIPT, deve ser elaborado na seguinte sequência, considerando as boas práticas:

- ☐ Criar um arquivo chamado `apaga_<rm_aluno1_rm_aluno2>.sql`, e insira os comandos DROP TABLE, com opção CASCADE CONSTRAINT, para eliminar as tabelas da estrutura do banco de dados. Incluir nesse arquivo os comandos para eliminar as sequences das tabelas: T_SLV_CATEGORIA; T_SLV_LIVRO e T_SLV_AUTOR. Essas linhas de comandos devem ser feitas pelas mãos dos alunos.

- ☐ Criar um arquivo chamado `cria_<rm_aluno1_rm_aluno2>.sql` e para cada tabela do modelo relacional proposto:
 - Comando CREATE TABLE feito por meio de linhas de comando do aluno, contendo: nome do campo, tipo de dados e tamanho.
 - Um comando ALTER TABLE, para adição de cada constraint: PRIMARY KEY, UNIQUE E CHECK.
 - Um comando ALTER TABLE, para adição de cada constraint nomeadas NOT NULL para colunas obrigatórias.
 - Um comando CREATE SEQUENCE para o autoincremento das tabelas: T_SLV_CATEGORIA, T_SLV_LIVRO e T_SLV_AUTOR. Dica: *Não esquecer de adicionar o comando DROP SEQUENCE em seu arquivo apaga.sql
 - É esperada uma padronização no nome das tabelas, colunas e constraints, inclusive para as colunas not null.
 - É esperado que seja adicionado comentários pertinentes e que os scripts estejam na ordem correta de execução.

- ☐ Executar o SCRIPT criado e garantir que todos os comandos foram criados com sucesso.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3. A segunda parte desta atividade será composta por uma lista de instruções SQL, comandos DDL, para realizar a manutenção da estrutura de armazenamento implementada no item 1 (salve os comandos de manutenção da estrutura também no arquivo [cria_rm_aluno1_rm_aluno2.sql](#)).

OBS: as imagens são meramente ilustrativas.

- 3.1 Na tabela "T_SLV_CATEGORIA", altere o nome da coluna "ds_sigla_categoria" para "ds_sigla_categ". Apresente o comando SQL que realiza essa tarefa.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
CD_CATEGORIA	NOT NULL	NUMBER(3)
DS_SIGLA_CATEGORIA	NOT NULL	CHAR(3)
DS_CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2(30)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
DESC T_SLV_CATEGORIA;
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
CD_CATEGORIA	NOT NULL	NUMBER(3)
DS_SIGLA_CATEG	NOT NULL	CHAR(3)
DS_CATEGORIA	NOT NULL	VARCHAR2(30)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.2 Na tabela “T_SLV_CATEGORIA”, crie a instrução SQL, comando DDL para alterar o nome da UNIQUE constraint “UN_SLV_CATEGORIA_DESC” para “UK_SLV_CATEGORIA_DS_CATEG”.

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'T_SLV_CATEGORIA';
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

	CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
1	PK_SLV_CATEGORIA	P	(null)
2	CK_SLV_CATEGORIA_DS_SIGLA	C	"DS_SIGLA_CATEG" IS NOT NULL
3	CK_SLV_CATEGORIA_DS_CATEGORIA	C	"DS_CATEGORIA" IS NOT NULL
4	UK_SLV_CATEGORIA_DS_SIGLA	U	(null)
5	UK_SLV_CATEGORIA_DS_CATEG	U	(null)

3.3 Na tabela “T_SLV_AUTOR”, crie a instrução SQL, comando DDL para alterar o tamanho da coluna “nm_segundo_autor” para 90 caracteres.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Nome	Nulo?	Tipo
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR		VARCHAR2(40)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
DESC T_SLV_AUTOR;
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

Nome	Nulo?	Tipo
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR		VARCHAR2(90)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.4 Na tabela "T_SLV_AUTOR", crie a instrução SQL, comando DDL para adicionar coluna "ds_email", com tipo de dado VARCHAR2, tamanho 40 caracteres e obrigatória. É esperado que os nomes das restrições not null para todas as colunas solicitadas a seguir seja padronizado pelo aluno.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Nome	Nulo?	Tipo
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR		VARCHAR2(90)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
DESC T_SLV_AUTOR;
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

Nome	Nulo?	Tipo
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR		VARCHAR2(90)
DS_EMAIL	NOT NULL	VARCHAR2(40)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.5 Na tabela “T_SLV_AUTOR”, crie a instrução SQL, comando DDL para alterar o tamanho da coluna “ds_email” para 60 caracteres e elimine a constraint NOT NULL da coluna “ds_email”, utilizando uma única instrução. A ideia é que essa coluna tenha conteúdo opcional daqui para frente.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR		VARCHAR2(90)
DS_EMAIL	NOT NULL	VARCHAR2(40)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
DESC T_SLV_AUTOR;
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR		VARCHAR2(90)
DS_EMAIL		VARCHAR2(60)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.6 Na tabela "T_SLV_AUTOR_LIVRO", crie a instrução SQL, comando DDL para alterar o tamanho da coluna "nr_isbn" para 13 dígitos.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Nome	Nulo?	Tipo

NR_ISBN	NOT NULL	NUMBER(8)
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
ST_AUTOR_PRINCIPAL		NUMBER(1)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
DESC T_SLV_AUTOR_LIVRO;
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

Nome	Nulo?	Tipo

NR_ISBN	NOT NULL	NUMBER(13)
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
ST_AUTOR_PRINCIPAL		NUMBER(1)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.7 Na tabela “T_SLV_LIVRO”, crie a instrução SQL, comando DDL para alterar o tamanho da coluna “nr_isbn” para 13 dígitos. Observe que esta coluna é uma chave primária, uma vez alterada, se fez necessário alterar a chave estrangeira também, como feito primeiramente no item 3.6.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
NR_ISBN	NOT NULL	NUMBER(8)
CD_CATEGORIA	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_TITULO	NOT NULL	VARCHAR2(50)
DS_SINOPSE	NOT NULL	VARCHAR2(200)
NR_EDICAO	NOT NULL	NUMBER(2)
NR_ANO	NOT NULL	NUMBER(4)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
DESC T_SLV_LIVRO;
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
NR_ISBN	NOT NULL	NUMBER(13)
CD_CATEGORIA	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_TITULO	NOT NULL	VARCHAR2(50)
DS_SINOPSE	NOT NULL	VARCHAR2(200)
NR_EDICAO	NOT NULL	NUMBER(2)
NR_ANO	NOT NULL	NUMBER(4)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.8 Na tabela "T_SLV_AUTOR", crie a instrução SQL, comando DDL para adicionar a coluna "nm_pais_origem" (nome do país de origem do autor), com tipo de dado VARCHAR2, tamanho 30 caracteres e não obrigatório (opcional).

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(30)
DS_EMAIL		VARCHAR2(60)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
DESC T_SLV_AUTOR;
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

Nome	Nulo?	Tipo
-----	-----	-----
CD_AUTOR	NOT NULL	NUMBER(3)
NM_PRIMEIRO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(20)
NM_SEGUNDO_AUTOR	NOT NULL	VARCHAR2(30)
DS_EMAIL		VARCHAR2(60)
NM_PAIS_ORIGM		VARCHAR2(30)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.9 Na tabela "T_SLV_LIVRO", crie a instrução SQL, comando DDL para adicionar a constraint UNIQUE para a coluna "nm_titulo". Nomeie a constraint como: "UN_SLV_LIVRO_TITULO".

Visualização antes da execução do comando solicitado.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE
CK SLV LIVRO ANO	Check
CK SLV LIVRO EDICAO	Check
FK SLV LIVRO CATEGORIA	Foreign Key
PK SLV LIVRO	Primary Key
SYS C0022201	Check
SYS C0022202	Check
SYS C0022203	Check
SYS C0022204	Check
SYS C0022205	Check
SYS C0022206	Check

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'T_SLV_LIVRO';
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
FK SLV LIVRO CATEGORIA	R	(null)
SYS C0022201	C	"NR ISBN" IS NOT NULL
SYS C0022202	C	"CD CATEGORIA" IS NOT NULL
SYS C0022203	C	"NM TITULO" IS NOT NULL
SYS C0022204	C	"DS SINOPSE" IS NOT NULL
SYS C0022205	C	"NR EDICAO" IS NOT NULL
SYS C0022206	C	"NR ANO" IS NOT NULL
CK SLV LIVRO EDICAO	C	nr edicao > 0
CK SLV LIVRO ANO	C	nr ano > 0
PK SLV LIVRO	P	(null)
UN LIVRO TITULO	U	(null)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

3.10 Na tabela "T_SLV_AUTOR_LIVRO", crie a instrução SQL, comando DDL para eliminar a constraint chave estrangeira "FK_SLV_AUTOR_LIVRO_AUTOR".

Visualização antes da execução do comando solicitado.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
CK_SLV_AUTOR_LIVRO_STATUS_PRI	Check	ST_AUTOR_PRINCIPAL IN (1,2)
FK_SLV_AUTOR_LIVRO_AUTOR	Foreign_Key	(null)
FK_SLV_AUTOR_LIVRO2	Foreign_Key	(null)
PK_SLV_AUTOR_LIVRO	Primary_Key	(null)

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'T_SLV_AUTOR_LIVRO';
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
FK SLV AUTOR LIVRO LIVRO	R	(null)
SYS C0022190	C	"NR ISBN" IS NOT NULL
SYS C0022191	C	"CD AUTOR" IS NOT NULL
SYS C0022192	C	"ST AUTOR PRINCIPAL" IS NOT NULL
CK SLV AUTOR LIVRO STATUS	C	st autor principal IN (1,2)
PK SLV AUTOR LIVRO	P	(null)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

- 3.11 Na tabela “T_SLV_LIVRO”, crie a instrução SQL, comando DDL para eliminar a constraint chave primária “PK_SLV_LIVRO”, com a opção “CASCADE”, que elimina o relacionamento existente.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

Tabela: “LIVRO”

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE
CK SLV LIVRO ANO	Check
CK SLV LIVRO EDICAO	Check
FK SLV LIVRO CATEGORIA	Foreign Key
PK SLV LIVRO	Primary Key
SYS C0022230	Check
SYS C0022231	Check
SYS C0022232	Check
SYS C0022233	Check
SYS C0022234	Check
SYS C0022235	Check
UN LIVRO TITULO	Unique

Tabela: “AUTOR_LIVRO”

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE
CK SLV AUTOR LIVRO STATUS	Check
FK SLV AUTOR LIVRO LIVRO	Foreign Key
PK SLV AUTOR LIVRO	Primary Key
SYS C0022190	Check
SYS C0022191	Check
SYS C0022192	Check

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

Atenção: VISUALIZE AS CONSTRAINTS DAS TABELAS “LIVRO” E “AUTOR_LIVRO”, OBSERVE QUE NA TABELA “AUTOR_LIVRO”, É ELIMINADA A CHAVE ESTRANGEIRA, DEVIDO A OPÇÃO “CASCADE”.

Tabela: “LIVRO”

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'T_SLV_LIVRO';
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
FK SLV LIVRO CATEGORIA	R	(null)
SYS C0022230	C	"NR ISBN" IS NOT NULL
SYS C0022231	C	"CD CATEGORIA" IS NOT NULL
SYS C0022232	C	"NM TITULO" IS NOT NULL
SYS C0022233	C	"DS SINOPSE" IS NOT NULL
SYS C0022234	C	"NR EDICAO" IS NOT NULL
SYS C0022235	C	"NR ANO" IS NOT NULL
CK SLV LIVRO EDICAO	C	nr edicao > 0
CK SLV LIVRO ANO	C	nr ano > 0
UN LIVRO TITULO	U	(null)

Tabela: “AUTOR_LIVRO”

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'T_SLV_AUTOR_LIVRO';
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
SYS C0022219	C	"NR ISBN" IS NOT NULL
SYS C0022220	C	"CD AUTOR" IS NOT NULL
SYS C0022221	C	"ST AUTOR PRINCIPAL" IS NOT NULL
CK SLV AUTOR LIVRO STATUS	C	st autor principal IN (1,2)
PK SLV AUTOR LIVRO	P	(null)

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: BUILDING RELATIONAL DATABASE
PROFESSOR: WILLIAM MAXIMIANO

- 3.12 Na tabela “T_SLV_CATEGORIA”, crie a instrução SQL, comando DDL para desabilitar a constraint UNIQUE “UN_SLV_CATEGORIA_SIGLA” associada a coluna “ds_sigla_categ”.

Visualização antes da execução do comando solicitado.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION	STATUS
SYS C0022224	C	"CD CATEGORIA" IS NOT NULL	ENABLED
SYS C0022225	C	"DS SIGLA CATEG" IS NOT NULL	ENABLED
SYS C0022226	C	"DS CATEGORIA" IS NOT NULL	ENABLED
PK SLV CATEGORIA	P	(null)	ENABLED
UN SLV CATEGORIA SIGLA	U	(null)	ENABLED
UN SLV CATEG DESC	U	(null)	ENABLED

Utilize o comando abaixo, para visualizar a alteração realizada.

```
SELECT CONSTRAINT_NAME, CONSTRAINT_TYPE, SEARCH_CONDITION, STATUS
FROM USER_CONSTRAINTS
WHERE TABLE_NAME = 'T_SLV_CATEGORIA';
```

Resultado após a execução do comando para alteração.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION	STATUS
SYS C0022224	C	"CD CATEGORIA" IS NOT NULL	ENABLED
SYS C0022225	C	"DS SIGLA CATEG" IS NOT NULL	ENABLED
SYS C0022226	C	"DS CATEGORIA" IS NOT NULL	ENABLED
PK SLV CATEGORIA	P	(null)	ENABLED
UN SLV CATEG DESC	U	(null)	ENABLED
UN SLV CATEGORIA SIGLA	U	(null)	DISABLED

Bom desafio!

Prof. William